

SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES

PRÁCTICA

Configuración de SonarQube en Docker y Análisis de Proyecto .NET Core

Valeria Hernández Cortés

IDGS17

3.1 Configurar Sonarqube en docker

1. Crea una carpeta para el proyecto de infraestructura:

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git>mkdir sonarqube-infra  
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git>cd sonarqube-infra
```

2. Dentro de esa carpeta, crea el archivo docker-compose.yml

```
docker-compose.yml U X  
C: > Users > valec > OneDrive > Documentos > git > sonarqube-infra > docker-compose.yml  
1  version: "3.8"  
2  
3  services:  
4  sonarqube: "sonarqube": Unknown word.  
5  image: sonarqube:community "sonarqube": Unknown word.  
6  container_name: sonarqube "sonarqube": Unknown word.  
7  depends_on:  
8  - sonar_db  
9  environment:  
10 SONAR_JDBC_URL: jdbc:postgresql://sonar_db:5432/sonar  
11 SONAR_JDBC_USERNAME: sonar  
12 SONAR_JDBC_PASSWORD: sonar  
13 volumes:  
14 - sonarqube_data:/opt/sonarqube/data "sonarqube": Unknown word.  
15 - sonarqube_extensions:/opt/sonarqube/extensions "sonarqube": Unknown word.  
16 - sonarqube_logs:/opt/sonarqube/logs "sonarqube": Unknown word.  
17 ports:  
18 - "9000:9000"  
19 restart: unless-stopped  
20  
21 sonar_db:  
22 image: postgres:15  
23 container_name: sonar_db  
24 environment:  
25 POSTGRES_USER: sonar  
26 POSTGRES_PASSWORD: sonar  
27 POSTGRES_DB: sonar  
28 volumes:  
29 - sonar_db_data:/var/lib/postgresql/data  
30 restart: unless-stopped
```

3.3 Iniciar los contenedores

1. Desde la carpeta sonarqube-infra ejecuta:

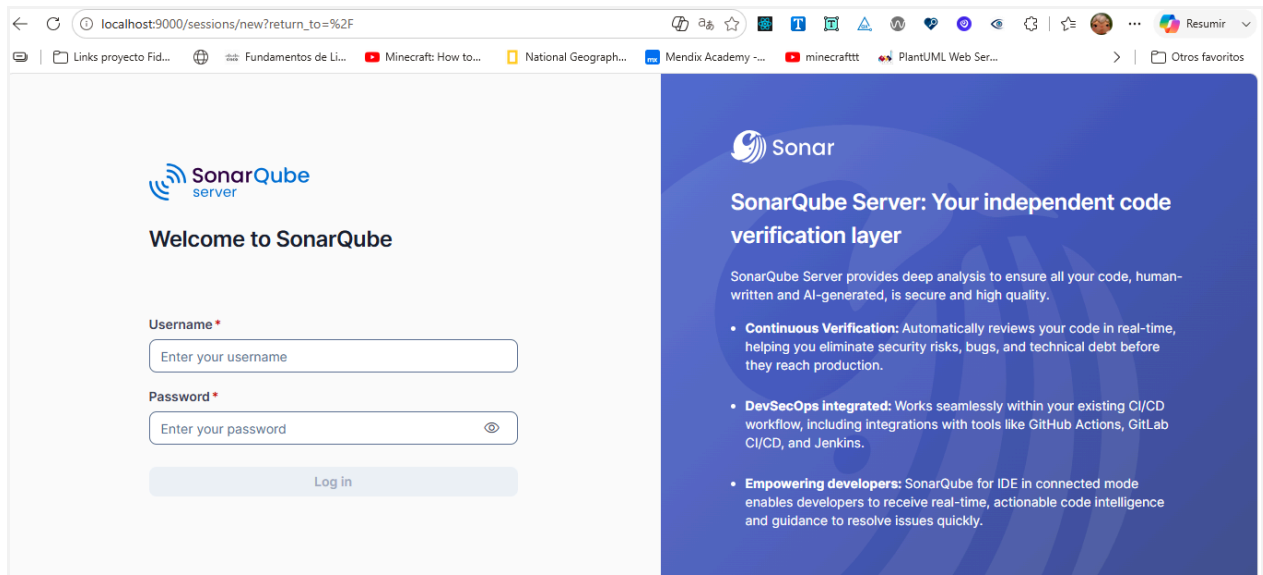
```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\sonarqube-infra>docker compose up -d  
time="2026-06-11T23:05:58-06:00" level=warning msg="C:\\Users\\valec\\OneDrive\\Documentos\\git\\sonarqube-infra\\docker-compose.yml: the attribute 'v  
ersion' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"  
[+] Running 13/16  
- sonar_db [-----] 66.04MB / 158.1MB Pulling 41.9s  
- 02e6c749fab3 Download complete 1.5s  
- e391a38c1c31 Download complete 11.4s  
- e13eb2608576 Download complete 1.6s  
- 72c03230f136 Downloading [-----] 22.02MB/29.79MB 35.1s  
- 1432dd4c3f51 Downloading [-----] 27.26MB/111.1MB 35.1s  
- fc61cab525df Download complete 1.3s  
- 06540c5c9f65 Download complete 1.4s  
[+] Running 13/16  
- sonar_db [-----] 90.58MB / 158.1MB Pulling 56.8s  
- 02e6c749fab3 Download complete 1.5s  
- e391a38c1c31 Download complete 11.4s  
- e13eb2608576 Download complete 1.6s  
- 72c03230f136 Extracting 7 s 50.0s  
- 1432dd4c3f51 Downloading [-----] 44.04MB/111.1MB 50.0s  
- fc61cab525df Download complete 1.3s  
- 06540c5c9f65 Download complete 1.4s  
- f61084e337a8 Download complete 1.5s  
- c94b0e1478ea Download complete 1.7s  
- f6e1d32857ac Download complete 22.5s  
- 99225b615c3c Download complete 6.8s  
- 9ba25a8af2c3 Download complete 5.6s  
- c6569daf4f6d Download complete 1.5s  
- 8ada4aa58337 Download complete 0.6s  
- sonarqube Pulled 5.2s
```

2. Verifica que los contenedores estén corriendo:

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\sonarqube-infra>docker compose ps
time="2026-06-11T23:10:16-06:00" level=warning msg="C:\\Users\\valec\\OneDrive\\Documentos\\git\\sonarqube-infra\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
NAME        IMAGE               COMMAND                  SERVICE   CREATED      STATUS      PORTS
sonar_db    postgres:15        "docker-entrypoint.s..." sonar_db   2 minutes ago Up 7 seconds 5432/tcp
```

3.4 Acceder a la interfaz web

1. Abre tu navegador y ve a:



2. Inicia sesión con las credenciales por defecto:

3. El sistema pedirá cambiar la contraseña. Usa una segura (mínimo 12 caracteres, mayúsculas, números y símbolos). Anota la nueva contraseña, la necesitaras más adelante.

Enter a new password

Old Password *

Password *

Confirm Password *

Update

4.1 Crear el proyecto desde la interfaz

1. En la pantalla principal de SonarQube haz clic en Create a local project.

2. Llena los campos del formulario:

1 of 2

Create a local project

Project display name * ⓘ

Project key * ⓘ

Main branch name *

The name of your project's default branch [Learn More](#) ⓘ

3. Haz clic en Next.

4. En la pantalla de análisis, selecciona: Use the global setting y haz clic en Create project.

 Project

 **MiAppNetCore**
Project

 **Project onboarding**

Policies

Anal

Use this

4.2 Generar el token de autenticación

El token se usa para que SonarScanner (el cliente) se conecte a SonarQube sin exponer usuario y contraseña.

1. Ve a: tu usuario (esquina superior derecha) -> My Account -> Security.

2. En Generate Tokens escribe:

My account / Security

Security

Generate Tokens

Name	Type	Project	Expires in	
token-miapp	Project Analysis Token	MiAppNetCore	30 days	Generate

5.1 Instalar SonarScanner para .NET

SonarScanner es el cliente que envía el análisis a SonarQube. Se instala como herramienta global de .NET:

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\sonarqube-infra>dotnet tool install --global dotnet-sonarscanner
Puede invocar la herramienta con el comando siguiente: dotnet-sonarscanner
La herramienta "dotnet-sonarscanner" (versión '11.2.1') se instaló correctamente.
```

5.3 Ejecutar el análisis con SonarScanner

El proceso tiene tres pasos obligatorios: begin, build y end.

1. Paso BEGIN: Configura el análisis (ejecuta desde la raíz del proyecto):

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\sonarqube-infra>dotnet sonarscanner begin /k:"MiAppNetCore" /d:sonar.host.url="http://localhost:9000" /d:sonar.token="%SONAR_TOKEN%" /d:sonar.cs.opencover.reportsPaths="**/coverage.opencover.xml" /d:sonar.cs.vstest.reportsPaths="**/*.trx"
SonarScanner for .NET 11.2.1
Using the .NET Core version of the Scanner for .NET
Pre-processing started.
Preparing working directories...
23:34:26.099 Updating build integration targets...
23:34:26.620 Using SonarQube v26.6.0.123539.
23:34:37.271 The JRE provisioning is a time consuming operation.
JRE provisioned: OpenJDK21U-jre_x64_windows_hotspot_21.0.9.10.zip.
If you already have a compatible Java version installed, please add either the parameter "/d:sonar.scanner.skipJreProvisioning=true" or "/d:sonar.scanner.javaExePath=<PATH>".
23:34:42.108 Fetching analysis configuration settings...
23:34:47.362 Provisioning analyzer assemblies for cs...
23:34:47.374 Installing required Roslyn analyzers...
23:34:47.379 Processing plugin: csharp version 10.27.0.140913
23:34:49.107 Provisioning analyzer assemblies for vbnet...
23:34:49.112 Installing required Roslyn analyzers...
23:34:49.123 Processing plugin: vbnet version 10.27.0.140913
23:34:49.378 Incremental PR analysis: Base branch parameter was not provided.
23:34:49.381 Cache data is empty. A full analysis will be performed.
23:34:49.544 Pre-processing succeeded.
```

2. Paso BUILD: Compila el proyecto:

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp>dotnet build --no-incremental
Restauración completada (1.8s)
  VulnerableApp net10.0 correcto con 7 advertencias (35.6s) -> bin\Debug\net10.0\VulnerableApp.dll
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Models\User.cs(7,15): warning CS8618: El elemento propiedad "Username" que no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Models\User.cs(8,15): warning CS8618: El elemento propiedad "PasswordHash" que no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Models\User.cs(9,15): warning CS8618: El elemento propiedad "Email" que no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Program.cs(36,1): warning S6966: Await RunAsync instead.
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Data\AppDbContext.cs(18,38): warning S6562: Provide the "DateTimeKind" when creating this object.
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Controllers\SearchController.cs(17,1): warning S3973: Use curly braces or indentation to denote the code conditionally executed by this 'if'
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Controllers\SearchController.cs(19,1): warning S2681: This line will not be executed conditionally; only the first line of this 2-line block will be. The rest will execute unconditionally.
Compilación correcto con 7 advertencias en 40.4s
```

3. Paso TEST: Ejecuta pruebas con cobertura:

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp>dotnet test --collect:"XPlat Code Coverage" -- DataCollectionRunSettings.DataCollectors.DataCollector.Configuration.Format=opencover
Restauración completada (2.4s)
Compilación realizado correctamente en 5.8s
```

4. Paso END: Envía los resultados a SonarQube:

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp>dotnet sonarscanner end /d:sonar.token="%SONAR_TOKEN%"
SonarScanner for .NET 11.2.1
Using the .NET Core version of the Scanner for .NET
Post-processing started.
23:40:18.674 Starting with Scanner for .NET v8 the way the 'sonar.projectBaseDir' property is automatically detected has changed and this has an impact on the files that are analyzed and other properties that are resolved relative to it like 'sonar.exclusions' and 'sonar.test.exclusions'. If you would like to customize the behavior, please set the 'sonar.projectBaseDir' property to point to a directory that contains all the source code you want to analyze. The path may be relative (to the directory from which the analysis was started) or absolute.
23:40:19.345 Using Java found in Analysis Config: C:\Users\valec\sonar\cache\39c5e23f3ce4d420663afb8ffde28034b72e2b3e240943dc2321bc1f912eef9\OpenJDK21U-jre_x64_windows_hotspot_21.0.9.10.zip.extracted\jdk-21.0.9+10-jre\bin\java.exe
23:40:21.228 INFO: Starting SonarScanner Engine...
23:40:21.235 INFO: Java 21.0.9 Eclipse Adoptium (64-bit)
23:40:25.873 INFO: Load global settings
```

REVISAR RESULTADOS EN SONARQUBE

6.1 Navegar al dashboard del proyecto

1. Abre <http://localhost:9000> en tu navegador.
2. Haz clic en el proyecto MiAppNetCore.
3. Observa el resumen. Deberás ver hallazgos en estas categorías:

Categoría	Qué buscar	Resultado real
Security Hotspots	Posibles vulnerabilidades de seguridad	0 encontrados
Bugs (Reliability)	Errores lógicos en el código que podrían fallar	1 encontrado: marca la advertencia "Await RunAsync instead" en la línea 36 del archivo Program.cs.
Code Smells (Maintainability)	Problemas de mantenibilidad o malas prácticas	14 encontrados, como la falta de llaves en un if en el archivo SearchController.cs.
Coverage	Porcentaje de código cubierto por pruebas unitarias	0.0% (El panel indica que hay 106 líneas de código que deberían ser probadas)

To benefit from more of SonarQube Community Build's features, [set up analysis in your favorite CI](#).

MiAppNetCore / Overview

Overview

718 Lines of Code • Version not provided • Last analysis 8 minutes ago

Set as home

Quality Gate

Passed

New Code

Overall Code

Security

0 Open issues

A

Reliability

1 Open issues

C

Maintainability

14 Open issues

A

Accepted issues

0

Valid issues that were not fixed

Coverage

0.0%

On 106 lines to cover.

Duplications

4.7%

On 857 lines.

Security Hotspots

0

A

6.2 Revisar un hallazgo en detalle

1. Haz click en Security Hotspots.

MIAppNetCore / Issues / Use curly braces or indentation to denote the code...

Issues

15 issues

Controllers/SearchController....

Use curly braces or indentation to denote the code conditionally executed by this 'if'

1 location

This line will not be executed conditionally; only the first line of this 2-line block will be. The rest will execute unconditionally.

1 location

Data/AppDbContext.cs

Provide the "DateTimeKind" when creating this object.

Migrations/20260602012541...

Use curly braces or indentation to denote the code conditionally executed by this 'if'

A conditionally executed single line should be denoted by indentation [csharpsquid:S3973](#)

Line affected: L17 • Effort: 10min • Introduced: 10 days ago

Open Not assigned confusing ... +

Where is the issue? Why is this an issue? Activity

```
18 // return View(new List<User>());
19 var users = _db.Users;
20
21 // .Where(u => u.Username.Contains(search))
22 // .ToList();
23 // return View(users);
24 }
25 }
```

Software qualities impacted

Maintainability High

Code attribute

Consistency Not formatted

6.3 Marcar un hotspot como revisado

MIAppNetCore / Issues / Await RunAsync instead.

Issues

1 issues

Program.cs

Await RunAsync instead.

1 of 1 shown

Await RunAsync instead.

Available method should be used [csharpsquid:S6966](#)

Add status change comment (optional)

Why should the current status be changed to "Accepted"?

Revisado. Falta implementar el operador 'await' en la llamada asíncrona. Se corregirá en el próximo ciclo de desarrollo.

Change status Cancel

Open in IDE See all issues in this file

Show all lines

```
31 valeco... app.MapControllerRoute(
32     name: "default",
33     pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
34 app.UseStaticAssets();
35 app.UseSession();
36 app.Run();
```

Await RunAsync instead.

Software qualities impacted

Reliability Medium

Code attribute

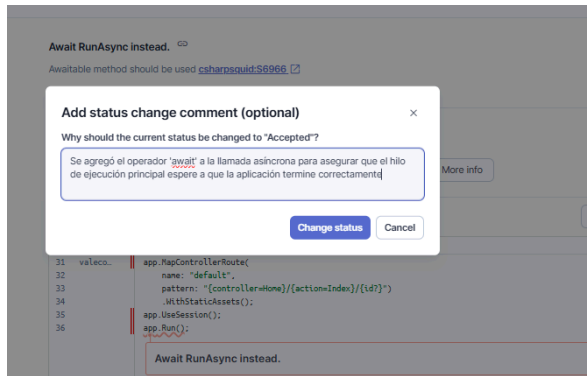
Intentionality Not complete

7. CORREGIR AL MENOS 3 HALLAZGOS

7.1 Encuentra los hallazgos

Encuentra los hallazgos en el proyecto y aplica las correcciones sugeridas. Al menos 3 hallazgos pero pueden ser más.

1. Bug asíncrono



2. Propiedades Nulas en el Modelo



Models/User.cs

Add status change comment (optional)

Why should the current status be changed to "Accepted"?

Se agregó el modificador 'required' a las propiedades del modelo User para cumplir con las reglas de validación de n

- ul

ulabilidad estricta de C#

Change status Cancel

valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.

Consistency

No tags +

L7 • ROSLYN • 0min effort • 10 days ago

er un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.

Consistency

No tags +

L8 • ROSLYN • 0min effort • 6 days ago

☐ El elemento propiedad "Email" que no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.

Maintainability Medium

Consistency

No tags +

Open Not assigned

L9 • ROSLYN • 0min effort • 10 days ago

Models/User.cs

☐ El elemento propiedad "Username" que no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.

Maintainability Medium

Consistency

No tags +

Accepted Not assigned

L7 • ROSLYN • 1 • 0min effort • 10 days ago

☐ El elemento propiedad "PasswordHash" que no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.

Maintainability Medium

Consistency

No tags +

Accepted Not assigned

L8 • ROSLYN • 1 • 0min effort • 6 days ago

☐ El elemento propiedad "Email" que no acepta valores NULL debe contener un valor distinto de NULL al salir del constructor. Considere la posibilidad de agregar el modificador "required" o declarar el propiedad como un valor que acepta valores NULL.

Maintainability Medium

Consistency

No tags +

Accepted Not assigned

L9 • ROSLYN • 1 • 0min effort • 10 days ago

AuthController.cs LoginController.cs DashboardController.cs SearchController.cs IndexController.cs

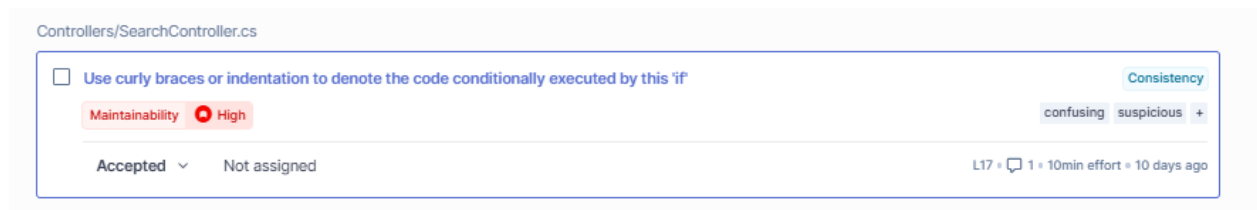
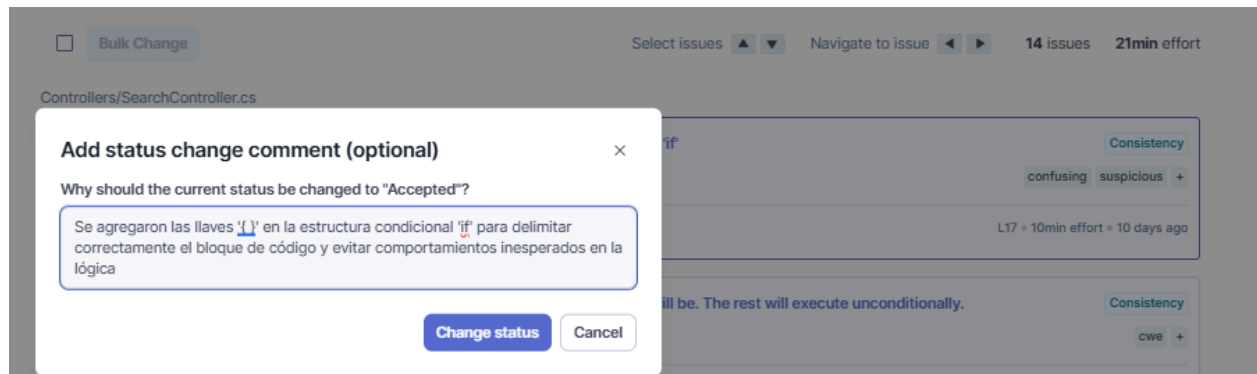
Models > C# User.cs

```

1 namespace VulnerableApp.Models
2 {
3
4     public class User
5     {
6         public int Id { get; set; }
7         public required string Username { get; set; }
8         public required string PasswordHash { get; set; }
9         public required string Email { get; set; }

```

3. Falta de llaves en el Controlador



```

Controllers > C# SearchController.cs
2 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
3 using VulnerableApp.Data;
4 using VulnerableApp.Models;
5 namespace VulnerableApp.Controllers
6 {
7     public class SearchController : Controller
8     {
9         private readonly ApplicationDbContext _db;
10        public SearchController(ApplicationDbContext db)
11        {
12            _db = db;
13        }
14
15        public IActionResult Index(string search)
16        {
17            if (string.IsNullOrEmpty(search))
18            {
19                return View(new List<User>());
20            }
21
22            var users = _db.Users
23                .Where(u => u.Username.Contains(search))
24                .ToList();
25
26            return View(users);
27        }
28    }
29 }

```

7.2 Ejecutar el análisis nuevamente

Después de aplicar las correcciones, repite los 4 pasos del análisis:

Iniciar el scanner

```

C:\Users\Valer\OneDrive\Documents\git\VulnerableApp\dotnet> sonarscanner begin /k:"H1AppletCore" /d:sonar.host.url="http://localhost:9000" /d:sonar.token="%SONAR_TOKEN%" /d:sonar.cs.opencover.reportsPaths="**/coverage.opencover.xml"
SonarScanner for .NET 11.2.1
Using the .NET Core version of the Scanner for .NET
Pre-processing started.
Preparing working directories...
00:17:48.911 Updating build integration targets...
00:17:49.292 Using SonarQube v26.6.0.123539.
00:17:50.708 Fetching analysis configuration settings...
00:17:55.492 Provisioning analyzer assemblies for cs...
00:17:55.502 Installing required Roslyn analyzers...
00:17:55.508 Processing plugin: csharp version 10.27.0.140913
00:17:57.340 Provisioning analyzer assemblies for vbnet...
00:17:57.344 Installing required Roslyn analyzers...
00:17:57.350 Processing plugin: vbnet version 10.27.0.140913
00:17:57.403 Incremental PR analysis: Base branch parameter was not provided.
00:17:57.407 Cache data is empty. A full analysis will be performed.
00:17:57.611 Pre-processing succeeded.

```

Compilar el código

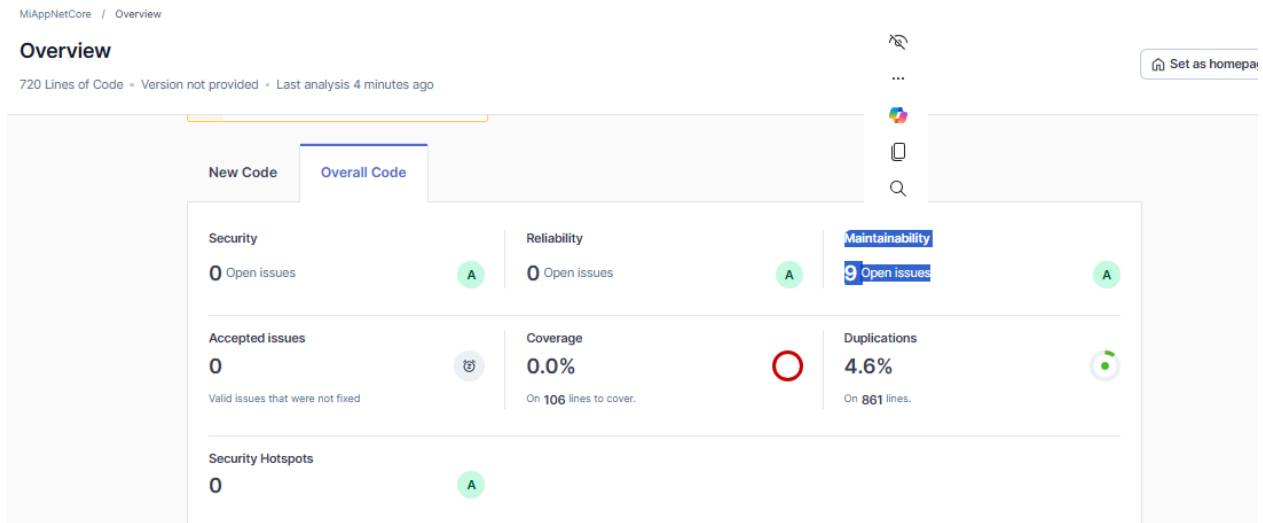
```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp>dotnet build --no-incremental
Restauración completada (2.4s)
VulnerableApp net10.0 correcto con 1 advertencias (44.4s) → bin\Debug\net10.0\VulnerableApp.dll
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp\Data\AppDbContext.cs(18,38): warning S6562: Provide the "DateTimeKind" when creating this object.
Compilación correcto con 1 advertencias en 50.1s
```

Ejecutar pruebas y enviarlas:

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp>dotnet test --collect:"XPlat Code Coverage" -- DataCollectionRunSettings.DataCollectors.DataCollector.Configuration.Format=opencover
Restauración completada (2.0s)
Compilación realizado correctamente en 5.3s
```

```
C:\Users\valec\OneDrive\Documentos\git\VulnerableApp>dotnet sonarscanner end /d:sonar.token="%SONAR_TOKEN%"
SonarScanner for .NET 11.2.1
Using the .NET Core version of the Scanner for .NET
Post-processing started.
00:24:17.292 Starting with Scanner for .NET v8 the way the 'sonar.projectBaseDir' property is automatically detected has changed and this has an impact on the files that are analyzed and other properties that are resolved relative to it like 'sonar.exclusions' and 'sonar.test.exclusions'. If you would like to customize the behavior, please set the 'sonar.projectBaseDir' property to point to a directory that contains all the source code you want to analyze. The path may be relative (to the directory from which the analysis was started) or absolute.
00:24:17.872 Using Java found in Analysis Config: C:\Users\valec\sonar\cache\39c5e23f3ce4d428663afba8ffde28034b72e2b3e240943dc2321bc1f912eef9\OpenJDK21U-jre_x64_windows_hotspot_21.0.9_10.zip_extracted\jdk-21.0.9+10-jre\bin\java.exe
```

Análisis nuevo:



9. PREGUNTAS DE REFLEXION

Responde las siguientes preguntas en tu bitácora o en el reporte de la práctica:

1. ¿Qué diferencia hay entre un Security Hotspot y un Bug en SonarQube?

Un Bug es un error lógico que sí o sí va a romper algo. En cambio, un Security Hotspot no significa que ya te hackearon ni que el código vaya a fallar forzosamente. Es simplemente una alerta de SonarQube que te solicita revisar una parte sensible del código, porque si no te avisa, probablemente no notarías que tienes una mala práctica que necesita revisión.

2. ¿Por qué es inseguro concatenar directamente el input del usuario en una query SQL? Explica el ataque con un ejemplo de payload.

Es inseguro porque permite la suplantación de identidades. Si no se protege, la base de datos lee el texto del usuario como si fuera una instrucción real. OWASP está diseñado precisamente porque estas cosas ya pasaron antes.

Ejemplo: Si esto fuera una red social, el nombre de usuario suele ser público y fácil de conseguir. Si conozco el usuario de alguien, podría escribir el payload mariamd' -- en la caja de texto. El apóstrofe y los guiones le dicen a la base de datos que ignore la contraseña, permitiéndome saltar la seguridad y entrar solo con tener el usuario.

3. ¿Qué es el Code Coverage y por qué SonarQube lo considera relevante para la seguridad?

El Code Coverage es el porcentaje de código que está siendo evaluado por pruebas. SonarQube lo considera vital porque es preventivo. Ayuda a evitar desgracias porque te permite ver de golpe todo lo que tienes mal antes de que salga mal en producción. Con una buena cobertura, la aplicación mejoraría muchísimo y se volvería prácticamente impenetrable.

4. Si un colega sube el token de SonarQube a GitHub por error, ¿qué pasos seguirías para mitigar el riesgo?

Esto es un riesgo muy grave (de hecho, me parece que algo así ya le sucedió a Toyota). Lo ideal es darse cuenta de inmediato. Los pasos que seguiría son:

- a. *Inutilizar el token directamente en SonarQube para que ya no sirva.*
- b. *En GitHub, subir una versión nueva sin el token y eliminar definitivamente la rama o versión que contenía la filtración en el historial.*
- c. *Mantener el repositorio de GitHub con acceso limitado a los colaboradores o hacerlo privado.*

5. ¿Cómo integrarías SonarQube en un pipeline CI/CD de GitHub Actions? Describe los pasos a alto nivel.

Para integrarlo, se debe configurar un archivo en GitHub para que un "robot" haga automáticamente lo que nosotros hicimos en la terminal. Los pasos serían:

- a. *El pipeline descarga nuestro código cada vez que alguien hace un cambio.*
- b. *Ejecuta el comando begin (pasándole el token de forma oculta y segura para no repetir el error de la pregunta anterior).*
- c. *Hace el build y ejecuta el test para revisar el código.*
- d. *Ejecuta el end para enviar el reporte solito al dashboard de SonarQube.*

Declaración de uso de IA

1. *Entender cómo funciona Docker con WSL (Linux) en Windows.*
2. *Aprender a adaptar comandos de Linux/PowerShell para que funcionen en CMD.*
3. *Comprender la diferencia entre Bugs y Security Hotspots en SonarQube con ejemplos claros.*
4. *Diagnosticar por qué fallaban los comandos en la terminal (tuve un bloqueo por culpa de OneDrive).*
5. *Revisar las opciones de corrección para que yo pudiera decidir qué aplicar en mi proyecto.*